

HW1 313551170

colab程式碼、畫出的圖、音檔以及local key detection output都在這個資料夾裡:

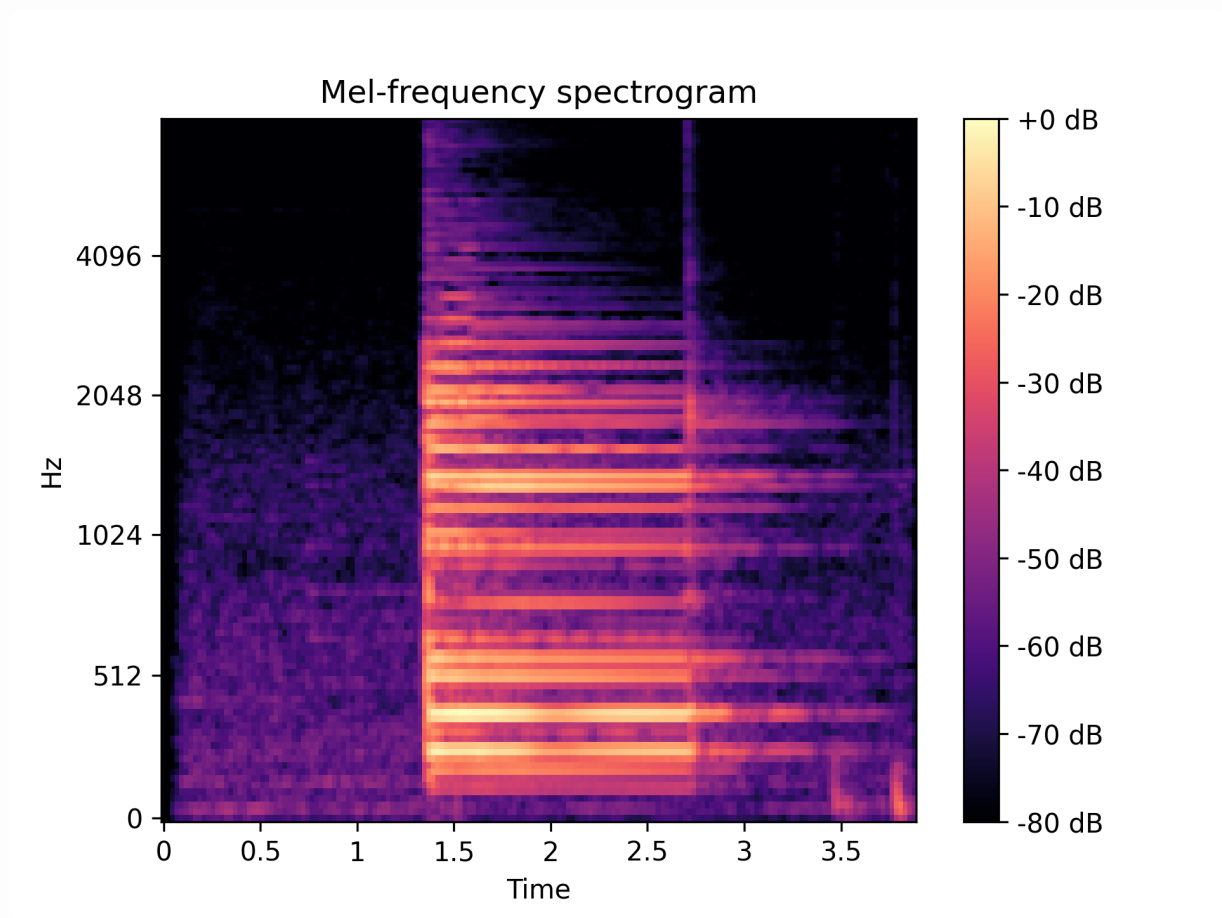
<https://drive.google.com/drive/folders/1axzPAX2EnwXPIPJicISvg9Bbmfyu8psl?usp=sharing>

報告連結:

<https://hackmd.io/@WilsonW/r1SdhP7Jex>

1.

a.



此圖為我使用吉他彈奏 C major 和弦所產生的頻譜圖。

[音檔連結](#)

我不是用刷弦而是用撥弦的方式同時彈吉他的第1, 2, 3, 5條弦，分別是E4(329.63Hz), C4(261.63Hz), G3(196.00Hz), C3(130.81Hz)這四個音，而圖上還可以看到除了這些音以外還有高頻率的泛音出現在這幾個音的倍數頻率上(水平亮黃色線)。然後可以注意到在2.5 ~ 3秒之間有條垂直線，是我在彈奏時有敲一下弦去中斷和弦，所以可以看到這條垂直線後的音量都顯著的下降了。

[圖片連結](#)

b.

$$x_2(t) = \sin(2000t + 10\sin(2.5t^2))$$

$$\phi(t) = 2000t + 10\sin(2.5t^2)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt}$$

$$= \frac{1}{2\pi} (2000 + 10\cos(2.5t^2) * 5t)$$

$$= \frac{1}{\pi} (1000 + 25t * \cos(2.5t^2))$$

c.

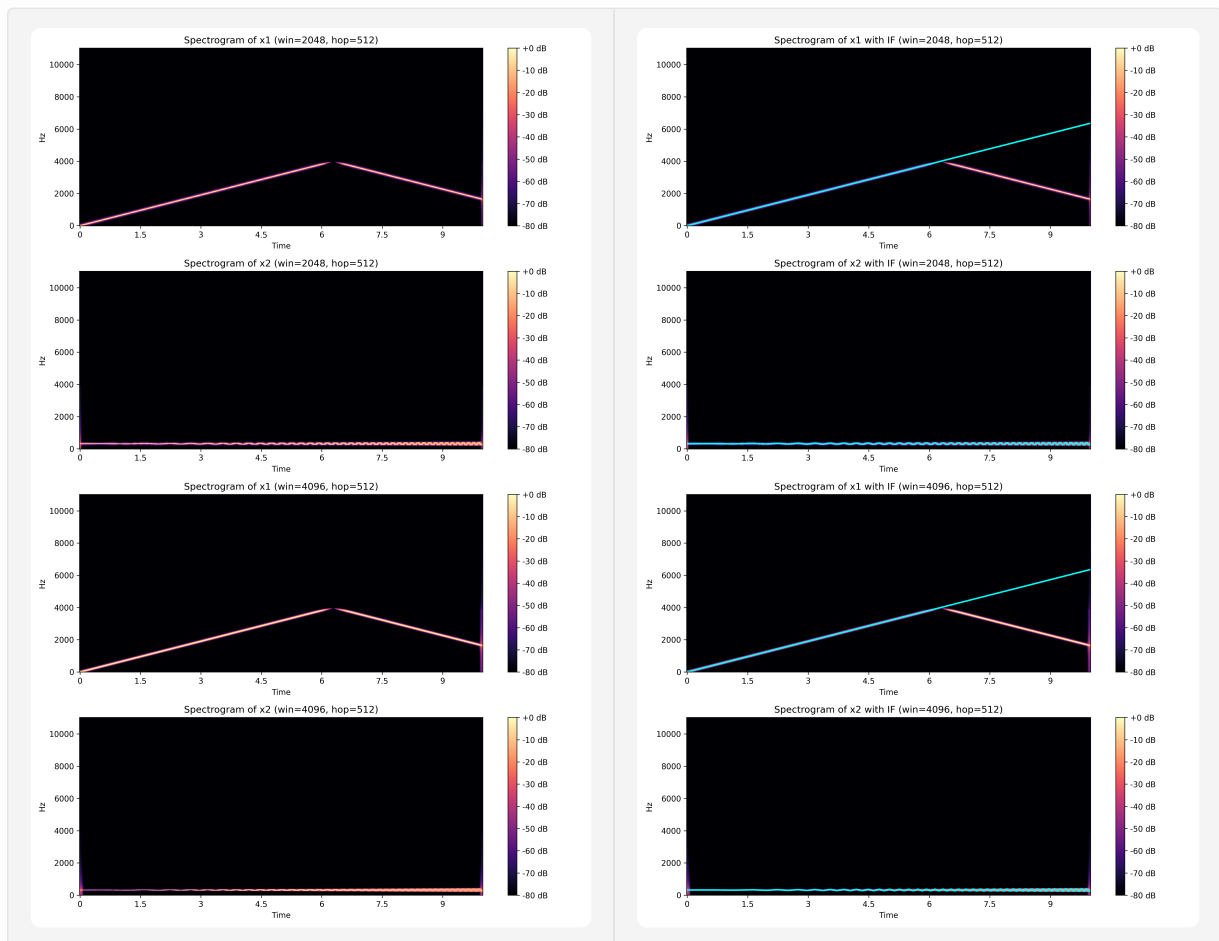
x1.wav 聽起來前面是頻率平滑地上升，但是到後半段的時候卻有頻率下降的感覺，可能是因為後半段的音高太高，高於sampling frequency的一半，造成aliasing

x2.wav 跟x1相比，變成音高持續高低震動，且越到後面振動頻率越高

x1.wav

x2.wav

d.



上圖是從音檔的資料去畫的spectrogram，而下圖加上了生成音檔的方程式的IF圖。

可以看到x1的圖紅色及藍色的線在0 ~ 6秒間都是吻合的，而之後因為aliasing所以紅色的線開始往下，藍色的線則是持續維持同樣的斜率。

至於x2則是維持同一頻率，只是加上了高低震盪，且時間越久震盪越頻繁。藍色跟紅色的線幾乎完

全吻合。

當window size變大時，在頻率的分辨上會更加精準，但是在時間的方面會較為模糊，也就是說頻率會判斷的更精確但有些短時間的差距就會被忽略掉。以x2舉例，在window size = 2048時可以很明顯看到頻率的震盪，但是在window size = 4096時會變模糊。

[spectrograms圖片連結](#)

[spectrograms_with_IF圖片連結](#)

2.

a.

這題我選擇使用 early fusion 去做，先得出 chroma，算出平均再去比對 template。

結果如下：

chroma_stft: RA=0.4583, WA=0.6250

chroma_cqt: RA=0.4167, WA=0.5917

chroma_cens: RA=0.3750, WA=0.5417

可以看到對這個資料集，用 stft 判斷的準確率最高，而 cens 效果最差。

b.

一樣使用 early fusion 去做 local key detection，window size = 30, hop size = 0.1

結果如下：

Local Key Detection RA: 0.4235012229820796

Local Key Detection WA: 0.447316927070365

而對於每個 SC06 音檔的 local key 預測結果在[這個資料夾](#)

output01.csv 為 Schubert_D911-01_SC06.wav 的預測結果，以此類推。